2026학년도

경기과학고 기초 R&E 최종 보고서

고관절 부담을 줄이는 비원형 체인링 모양의 수학적 설계

Mathematical Design of Non-circular Chainrings for Reducing Peak Hip Joint Load in Cycling

2026. 11. 08.

연구 참여자: 26070 원태환(gs26070@gs.hs.kr)

26080 이정헌(gs26080@gs.hs.kr) 26059 안송현(gs26059@gs.hs.kr)

26045 신연호(gs26045@gs.hs.kr)

지도 교사: 000(000@gs.hs.kr)

과학영재학교 경기과학고등학교

목차

I 서론 **1**

1.1 연구 필요성 1

1.2 연구 목적 2

II 이론적 배경 **2**

2.1 체인링과 모멘트팔 2

2.2 속도의 연결과 운동방정식 4

2.3 다리 모델과 페달 토크 5

2.4 선행 연구 6

III 연구 방법 및 절차 **7**

3.1 가정과 고정한 값 7

3.2 한 바퀴의 일 8

3.3 근육 모형과 고관절 부담 9

3.4 최적 모양 탐색 9

3.5 체인 장력 확인 10

3.6 임의 모양의 수치 계산 11

3.6.1 모양 하나를 평가하는 순서 11

3.6.2 최적화 문제의 이산화 12

3.6.3 모멘트팔에서 실제 모양 만들기 13

3.7 계산 확인 13

IV 연구 결과 **14**

4.1 모양을 넓혀 가며 푼 결과 14

4.2 결과 체인링 15

4.3 모델 안의 힘 15

4.4 효과 지수 18

V 고찰 **19**

5.1 선행연구와의 비교 19
5.2 모양을 한 가지 꼴로 정하지 않은 의미 19
5.3 한계 20

VI 결론 **20**

그림 차례

1 모델의 기하 ($\theta = 290°$, 실제 비율). (a) 고관절 A, 무릎 B, 페달 C, 크랭크축 O와 각 α, β, θ. 그림에서 자전거 앞은 왼쪽이다. (b) 모멘트팔 $\rho_{\pm}$는 축에서 체인 줄까지 내린 수직선의 길이이다. 3

2 오른다리의 힘 (60 rpm, $\theta = 260°$). (a) 고관절 토크가 허벅지를 돌리면 정강이가 페달을 정강이 방향으로 민다. (b) 페달 힘 F를 크랭크에 수직인 F_t와 크랭크 방향 F_r로 나눈다. 5

3 결과 체인링. (a) 크랭크가 맨 아래일 때의 피치곡선(식 (18)). 한 성분 꼴은 $e = 1/3$에서 긴 축 끝이 뾰족해진다. (b) 모멘트팔. 제약이 없으면 $\sqrt{K}$를 따라가야 하며, 타원과 푸리에 최적은 조건 안에서 이를 따라간다. . . . 16

4 결과 체인링이 반 바퀴 도는 동안의 모멘트팔, 위쪽 장력, 크랭크 빠르기 (60 rpm). 주황 화살표의 길이는 장력에 비례한다. 16

5 구동계에 걸리는 힘 (결과 체인링, 60 rpm, $\theta = 260°$). 빨강: 정강이가 페달에 주는 힘, 주황: 체인 장력, 회색: 축 반력. 노면 저항은 길이를 3배로 그렸다. 17

6 크랭크 각에 따른 힘. (a), (b) 오른다리 페달 힘의 두 성분. (c) 두 다리의 크랭크 토크와 합. (d) 위쪽 체인 장력(식 (15)). 주황 띠는 데드스팟이다. . 17

7 오른쪽 페달에 걸리는 힘 (60 rpm, $15°$ 간격). 아래쪽 반 바퀴는 밀고 위쪽 반 바퀴는 당긴다. 18

표 차례

1 페달링 힘의 분해와 비원형 체인링에 관한 선행 연구 7
2 계산에 고정한 값. r_s는 60 rpm일 때 0.030 m, 100 rpm일 때 0.045 m이다. . 8
3 조건과 푸리에 차수 M에 따른 부담 감소율 (%) 14
4 지름비 2인 체인링 모양별 결과 (원형만 지름비 1) 15
5 오른다리 페달 힘의 효과 지수 (식 (19)) 18

고관절 부담을 줄이는
비원형 체인링 모양의 수학적 설계

Mathematical Design of Non-circular Chainrings
for Reducing Peak Hip Joint Load in Cycling

요 약

비원형 체인링은 크랭크 각도마다 체인을 당기는 팔의 길이를 바꾸어, 같은 속도로 달려도 페달이 도는 빠르기를 각도마다 다르게 만든다. 본 연구는 다리를 고관절만 힘을 내는 두 마디 막대로, 근육을 빨라질수록 힘이 줄어드는 직선 관계로 모델링하고, 한 바퀴 중 고관절 부담이 가장 큰 순간을 가장 작게 만드는 체인링 모양을 찾았다. 체인링 운동방정식을 정의와 법칙에서 유도하고, 최적화 문제가 볼록 문제임을 이용해 모양을 푸리에 급수로 일반화하여 정확히 풀었다. 지름비 2, 최소 곡률반지름 25 mm 조건에서 타원형 체인링은 원형보다 가장 큰 부담을 60 rpm에서 1.63%, 100 rpm에서 2.99% 줄였고, 위쪽 체인 장력은 한 바퀴 내내 양수였다. 무릎을 힘을 내지 않는 관절로 두면 정강이 힘은 정강이 방향으로만 전달되므로, 페달 힘을 돌리는 성분과 크랭크 방향 성분으로 나누어 선행연구의 효과 지수와 비교하였다.

주제어: 비원형 체인링, 모멘트팔, 고관절 부담, 힘-속도 관계, 볼록 최적화

I 서론

1.1 연구 필요성

페달링에서 다리가 크랭크를 돌리는 힘은 크랭크 각도마다 크게 다르다. 다리와 크랭크가 거의 일직선이 되는 두 자세(데드스팟) 근처에서는 힘을 주어도 크랭크가 거의 돌지

않지만, 원형 체인링은 크랭크를 일정한 빠르기로 돌린다.

비원형 체인링은 크랭크 각도마다 체인을 당기는 팔의 길이를 바꾸어, 자전거 속도가 일정해도 팔이 긴 각도에서는 크랭크를 느리게, 짧은 각도에서는 빠르게 돌린다. 근육은 느리게 줄어들수록 큰 힘을 내므로, 힘이 잘 전달되는 구간에서 크랭크를 늦추면 같은 출력을 더 적은 부담으로 낼 수 있다. 이 원리는 근골격 모형 연구에서 제시되었으나[1] 측정에서는 최대 출력이 달라지지 않아[2], 효과의 원인과 크기를 식으로 따라갈 수 있는 모델이 필요하다.

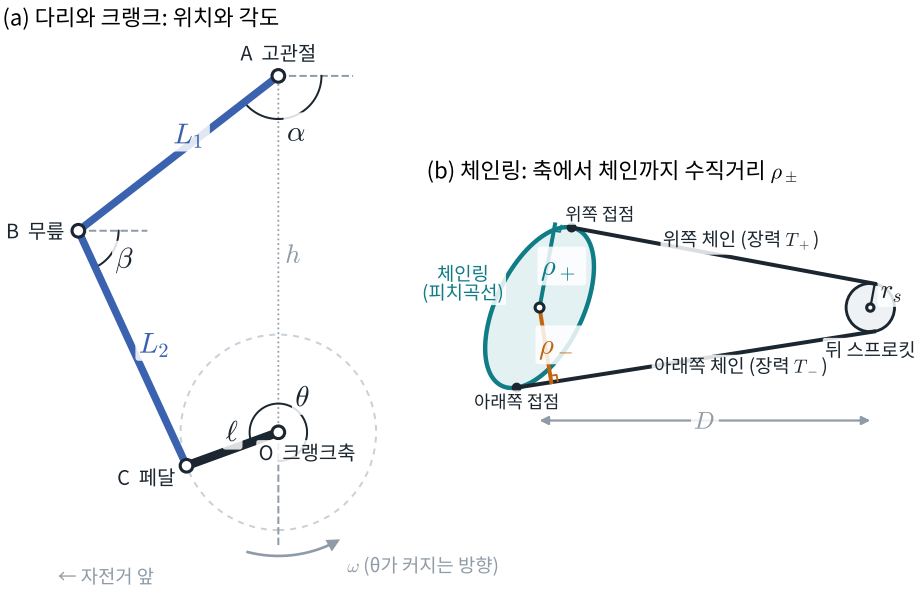
1.2 연구 목적

1. 체인링 모양, 페달 토크, 뒷바퀴 저항으로 크랭크 운동을 기술하는 운동방정식을 정의와 법칙에서 유도한다.
2. 같은 속도와 같은 출력으로 달릴 때, 한 바퀴 중 고관절 부담이 가장 큰 순간을 가장 작게 만드는 체인링 모양을 찾는다. 이때 모양을 미리 한 가지 꼴로 정하지 않고 임의의 모양으로 넓혀 푼다.
3. 모델 안에서 힘이 다리와 구동계에 어떻게 나뉘어 전달되는지 그림으로 나타내고, 선행연구의 힘 분석과 비교한다.

II 이론적 배경

2.1 체인링과 모멘트팔

크랭크축 O를 원점, 자전거 뒤쪽을 $+x$로 두고, 크랭크 각 θ는 크랭크가 맨 아래일 때 0, 앞으로 달리는 방향이 $+$이다([Fig. 1]). 체인링 모양은 체인 핀 중심이 지나는 피치곡선으로 나타낸다. 토크의 팔은 축에서 힘의 작용선까지의 수직거리이므로, 체인 장력의 팔은 축에서 접점까지의 거리 R이 아니라 축에서 체인 줄까지의 수직거리이다. 위쪽, 아래쪽 체인 줄까지의 수직거리를 모멘트팔 ρ_+, ρ_-라 한다. 원형에서는 $\rho_\pm = R$이지만 비원형에서는 다르다.



[Fig. 1] 모델의 기하 ($\theta = 290°$, 실제 비율). (a) 고관절 A, 무릎 B, 페달 C, 크랭크축 O와 각 α, β, θ. 그림에서 자전거 앞은 왼쪽이다. (b) 모멘트팔 $\rho_\pm$는 축에서 체인 줄까지 내린 수직선의 길이이다.

중복 D2-가 기본·직관적 유도: 접점의 방향과 수직거리

체인링 몸체에 붙은 극좌표에서 피치곡선을 $R(\varphi)$로 쓴다. 접점에서 반지름 방향과 곡선의 법선이 이루는 각을 γ라 하면, 축에서 접선까지의 수직거리는 반지름을 법선 방향으로 내린 길이이다.

$$\rho = R\cos\gamma.$$

원이면 $\gamma = 0$이라 $\rho = R$이고, 반지름이 각도에 따라 빨리 변할수록 ρ는 R보다 작아진다.

중복 D2-나 이론 문서의 식과 같음: 극좌표 형상에서 모멘트팔

이론 문서는 접선벡터 $\frac{d}{d\varphi}(R\mathbf{e}_r) = \frac{dR}{d\varphi}\mathbf{e}_r + R\,\mathbf{e}_\varphi$와 위치벡터의 외적으로 모멘트팔을 구하였다.

$$\rho = \left| R\mathbf{e}_r \times \frac{(dR/d\varphi)\mathbf{e}_r + R\mathbf{e}_\varphi}{\sqrt{(dR/d\varphi)^2 + R^2}} \right| = \frac{R^2}{\sqrt{R^2 + (dR/d\varphi)^2}}.$$

접선벡터에서 반지름 방향 성분이 $dR/d\varphi$, 수직 성분이 R이므로 $\tan\gamma = (dR/d\varphi)/R$, 즉 $\cos\gamma = R/\sqrt{R^2 + (dR/d\varphi)^2}$이다. 따라서 이 식은 가의 $\rho = R\cos\gamma$와 같다.

2.2 속도의 연결과 운동방정식

중복 D1-가 기본·직관적 유도: 같은 체인은 같은 속도

위쪽 체인은 한 줄의 곧은 줄이므로 앞뒤 끝에서 줄 방향 속도가 같다. 뒤 스프로킷은 원이라 체인 속도가 $r_s\omega_s$이다. 앞에서는 팔이 ρ_+인 지레가 돌리는 것과 같으므로 체인 속도가 $\rho_+\omega$이다. 따라서 자전거 속도가 일정해도 크랭크 각속도는

$$\omega(\theta) = \frac{r_s\,\omega_s}{\rho_+(\theta)}$$

로, 팔이 긴 각도에서 느리고 짧은 각도에서 빠르다.

중복 D1-나 이론 문서의 식과 같음: 접선 방향 성분으로 쓴 속도 조건

접점의 회전 속도는 위치벡터에 수직이고 크기가 $R\omega$이다. 이를 체인 방향으로 사영하면 위치벡터에서 접선에 수직인 성분, 즉 ρ_+에 ω를 곱한 값이 된다. 뒤 스프로킷에서는 같은 성분이 $r_s\omega_s$이므로 아래 식 (1)을 얻는다. 가의 $\omega = r_s\omega_s/\rho_+$는 이 식을 ω에 대해 푼 것이다.

$$\rho_+(\theta)\,\omega = r_s\,\omega_s \tag{1}$$

식 (1)을 시간에 대해 미분하고 $d\rho_+/dt = (d\rho_+/d\theta)\,\omega$를 쓰면

$$\dot{\omega}_s = \frac{\rho_+}{r_s}\,\dot{\omega} + \frac{1}{r_s}\frac{d\rho_+}{d\theta}\,\omega^2. \tag{2}$$

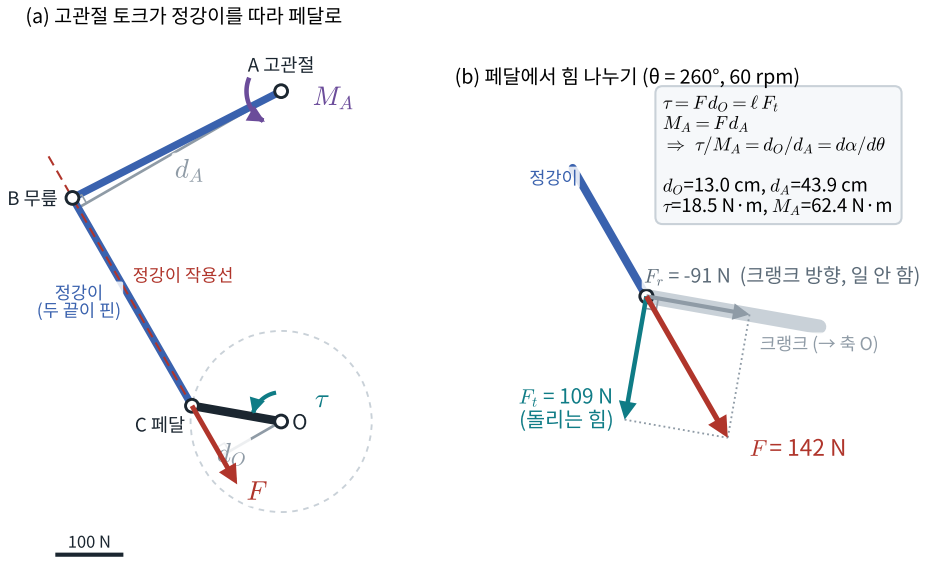
앞축에는 회전 운동의 제2법칙을, 뒤축에는 바퀴 회전과 자전거 전체의 병진을 합친 일-에너지 정리를 적용한다. I_c는 크랭크와 체인링의 관성, $I_r = I_w + MR_w^2$는 바퀴 관성 I_w와 사람과 자전거의 질량 M을 뒤축 회전으로 환산한 관성이다.

$$I_c\,\dot{\omega} = \tau_p - \rho_+ T_+ + \rho_- T_-, \tag{3}$$

$$I_r\,\dot{\omega}_s = r_s\,(T_+ - T_-) - \tau_s. \tag{4}$$

식 (4)에서 장력 차를 구해 식 (3)에 넣고 식 (2)를 대입하면 장력이 사라진 운동방정식을 얻는다.

$$\left(I_c + I_r\frac{\rho_+^2}{r_s^2}\right)\dot{\omega} = \tau_p - \frac{\rho_+}{r_s}\tau_s - I_r\frac{\rho_+}{r_s^2}\frac{d\rho_+}{d\theta}\,\omega^2 + T_-(\rho_- - \rho_+) \tag{5}$$



[Fig. 2] 오른다리의 힘 (60 rpm, $\theta = 260°$). (a) 고관절 토크가 허벅지를 돌리면 정강이가 페달을 정강이 방향으로 민다. (b) 페달 힘 F를 크랭크에 수직인 F_t와 크랭크 방향 F_r로 나눈다.

왼쪽에는 뒤쪽 관성이 $(\rho_+/r_s)^2$배로 더해지고, 오른쪽 셋째 항은 팔이 변할 때 뒤쪽을 가속하는 데 드는 토크이다.

2.3 다리 모델과 페달 토크

고관절 A와 크랭크축 O는 고정하고, 고관절만 토크 M_A를 내며 무릎과 발목은 핀으로 둔다. 허벅지 AB(L_1)와 정강이 BC(L_2)가 $+x$축과 이루는 각을 α, β라 한다.

중복 D3-가 기본·직관적 유도: 힘과 팔로 보는 페달 토크

정강이는 무릎 B와 페달 C 두 점에서만 힘을 받는다. 무릎은 토크를 내지 않으므로 B를 중심으로 정강이의 토크를 더하면 C의 힘이 만드는 토크만 남고, 이것이 0이어야 한다. 따라서 페달에 걸리는 힘은 정강이 방향이다.

$$\vec{F} = F\,\hat{u}, \qquad \hat{u} = \frac{\vec{C} - \vec{B}}{|\vec{C} - \vec{B}|}.$$

A와 O에서 정강이 작용선까지의 수직거리를 d_A, d_O라 하면 허벅지의 토크 균형과 크랭크의 토크는

$$M_A = F\,d_A, \qquad \tau_p = F\,d_O = \ell F_t \quad\Longrightarrow\quad \tau_p = M_A\,\frac{d_O}{d_A}$$

이다. F_t는 F 중 크랭크에 수직인 성분이다([Fig. 2]).

중복 D3-나 이론 문서의 식과 같음: 일의 관계로 쓴 페달 토크

이론 문서는 다리에 에너지가 쌓이지 않으므로 고관절이 한 일과 크랭크로 간 일이 같다는 가상일 원리를 썼다[3].

$$M_A\,d\alpha = \tau_p\,d\theta \quad\Longrightarrow\quad \tau_p = M_A\frac{d\alpha}{d\theta}.$$

가와 같은지 확인한다. 정강이는 휘지 않으므로 B와 C의 속도를 정강이 방향 $\hat{u}$로 사영한 값이 같다. B는 A를 중심으로 각속도 $\dot{\alpha}$로, C는 O를 중심으로 ω로 돌므로 그 사영은 각각 $\dot{\alpha}\,d_A$, $\omega\,d_O$이다. 따라서 $\dot{\alpha}\,d_A = \omega\,d_O$, 즉 $d\alpha/d\theta = d_O/d_A$이다. 1440개 각도에서 두 방법의 토크 차이는 10^{-14} N·m 이하였다.

두 다리에 각각 적용해 더한다. 다리 좌표식을 미분하면

$$\tau_p = M_A\frac{d\alpha}{d\theta}, \qquad \frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{\ell\cos(\beta-\theta)}{L_1\sin(\beta-\alpha)} \tag{6}$$

$d\alpha/d\theta = 0$인 데드스팟은 오른다리 $\theta = 39.0°$, $221.5°$이며, 이때 정강이 작용선이 크랭크 축을 지난다.

2.4 선행 연구

페달링의 힘은 두 방향으로 나누어 분석된다. 하나는 페달 힘을 크랭크에 수직인 유효력과 나란한 성분으로 나누는 것이고, 다른 하나는 관절들이 일을 나누어 맡는 비율을 보는 것이다. 비원형 체인링 연구는 이 두 가지를 모두 쓴다(<Table 1>). 본 연구는 2.3절의 힘 분해로 첫째 방법을 모델에 그대로 적용하고(4.4절), 둘째 결과로 모델이 맞는 케이던스 범위를 판단한다(5.1절).

연구	분석 방법	결과
Candotti 등[4]	측정한 페달 힘을 크랭크 좌표로 돌려 유효력(크랭크에 수직)과 비유효력으로 분해, IE = 유효력/합력	사이클 선수의 IE가 철인3종 선수보다 높았고, 차이는 60, 75 rpm에서만 유의
Bini 등[5]	위와 같은 분해 (리뷰)	IE는 출력이 높을수록 커지고 케이던스가 높을수록 작아짐. IE를 높이라고 지시하면 효율은 오히려 떨어짐
Aasvold 등[6]	고관절, 무릎, 발목의 관절 일률	60 rpm을 넘으면 케이던스가 오를수록 무릎 몫이 늘고 고관절 몫이 줄어듦. 낮은 강도에서 60 rpm 이하는 고관절, 80 rpm 이상은 무릎이 주로 일함
Rankin, Neptune[1]	근골격 모형(다리당 근육 15개, 힘-길이-속도 관계, 활성화 지연)으로 크랭크 일률 최대화	최적 지름비 60 rpm 1.35, 90 rpm 1.29, 120 rpm 1.24, 일률 약 3% 증가. 힘을 내는 아래쪽 행정에서 크랭크를 늦추는 것이 원리
Leong 등[2]	측정한 페달 힘과 다리 움직임으로 관절별 일률 계산	지름비 1.13, 1.24에서 최대 출력과 관절별 일률 변화 없음. 발목 각속도를 바꿔 무릎과 고관절 움직임을 유지

Table 1. 페달링 힘의 분해와 비원형 체인링에 관한 선행 연구

III 연구 방법 및 절차

3.1 가정과 고정한 값

1. 체인링, 크랭크, 다리 마디는 휘지 않고, 체인은 늘어나거나 미끄러지지 않는다. 체인링은 볼록하다.
2. 다리는 고관절만 토크를 내고, 무릎과 발목은 마찰 없는 핀이다. 발은 정강이에 고정한다. 왼다리는 오른다리를 180° 옮긴 것이다.
3. 위쪽 체인 줄의 방향은 일정하다고 본다(축간거리를 충분히 길게 봄).
4. 아래쪽 장력 T_-는 장력 조절 장치가 잡는 작은 값이라 0으로 둔다.
5. 사람과 자전거 전체의 관성이 커서 한 바퀴 안에서 뒷바퀴 각속도 ω_s는 일정하다.
6. 사람은 한 바퀴 중 가장 큰 고관절 부담이 가장 작도록 힘을 나눠 낸다(3.3절의 이상적 배분).

가정 3, 5는 3.7절에서 직접 계산으로 확인한다. <Table 2>은 계산에 고정한 값이다.

기호	뜻	값	기호	뜻	값
L_1, L_2	허벅지, 정강이 길이	0.44, 0.45 m	P_0	평균 출력	200 W
ℓ	크랭크 길이	0.17 m	M_{A0}	정지 시 최대 고관절 토크	200 N·m
(a, h)	O에서 본 고관절 위치	(0, 0.62) m	Ω	토크가 0이 되는 각속도	15 rad/s
$\bar{\rho}$	모멘트팔 평균	0.083 m	m_1, m_2	허벅지, 정강이 질량	8, 4 kg
r_s	뒤 스프로킷 반지름	0.030 / 0.045 m	I_c	크랭크, 체인링 관성	0.05 kg·m^2
R_w	바퀴 반지름	0.34 m	M, I_w	전체 질량, 바퀴 관성	85 kg, 0.20 kg·m^2

Table 2. 계산에 고정한 값. r_s는 60 rpm일 때 0.030 m, 100 rpm일 때 0.045 m이다.

3.2 한 바퀴의 일

중복 D4-가 기본·직관적 유도: 에너지 보존

자전거 속도가 일정하면 크랭크가 한 바퀴 돌 때 모든 회전체의 빠르기가 처음과 같아지므로 운동에너지 변화가 0이다. 손실이 없으므로 페달이 한 바퀴 동안 넣은 일은 저항이 가져간 일과 같다. 크랭크가 $d\theta$ 도는 동안 뒷바퀴는 식 (1)에 따라 $(\rho_+/r_s)\,d\theta$ 돈다. 따라서

$$\oint \tau_p \, d\theta = \tau_s \oint \frac{\rho_+}{r_s}\, d\theta .$$

중복 D4-나 이론 문서의 식과 같음: 등속 페달 토크식의 적분

이론 문서는 속도 v_0가 일정할 때 필요한 페달 토크를 식 (3), (4)에서 구하였다. 저항력 F_R에 대해 $\tau_s = F_R R_w$이다.

$$\tau_p = \frac{\rho_+}{r_s} F_R R_w - I_c \frac{r_s^2 v_0^2}{R_w^2 \rho_+^3} \frac{d\rho_+}{d\theta} - T_-(\rho_- - \rho_+).$$

둘째 항은 $\frac{d}{d\theta}\left(\frac{I_c r_s^2 v_0^2}{2R_w^2 \rho_+^2}\right)$이므로 한 바퀴 적분하면 0이다. 셋째 항은 $T_- = 0$으로 두었다. 한 바퀴 적분하면 첫째 항만 남아 가의 식과 같다.

평균 모멘트팔을 $\bar{\rho} = \frac{1}{2\pi}\oint \rho_+ \, d\theta$로 정의하면

$$\oint \tau_p \, d\theta = \frac{2\pi \bar{\rho}\, \tau_s}{r_s}, \qquad \frac{\tau_s}{r_s} = \frac{P_0}{r_s\, \omega_s}. \tag{7}$$

한 바퀴에 넣어야 하는 일은 평균 모멘트팔과 부하로만 정해진다. 한 바퀴 시간 $\oint d\theta/\omega = 2\pi\bar{\rho}/(r_s\omega_s)$도 모양과 상관없으므로, $\bar{\rho}$를 원형과 같게 두면 같은 속도에서 케이던스도 같다. 체인링 모양이 바꿀 수 있는 것은 그 일을 어느 각도에서, 관절이 얼마나 빠를 때 넣는가이다.

3.3 근육 모형과 고관절 부담

근육은 빨리 줄어들수록 낼 수 있는 힘이 작아진다. 이를 직선으로 근사하고, 지금 내는 토크를 그 순간 낼 수 있는 최대 토크로 나눈 값을 부담 E로 정의한다. $E = 1$이면 그 순간 고관절이 한계까지 쓰고 있다는 뜻이다.

$$M_{A,\max}(\dot\alpha) = M_{A0}\left(1 - \frac{|\dot\alpha|}{\Omega}\right), \qquad \dot\alpha = \frac{d\alpha}{d\theta}\,\omega, \qquad E = \frac{|M_A|}{M_{A,\max}}. \tag{8}$$

부담이 1일 때 그 각도에서 두 다리가 낼 수 있는 최대 페달 토크는 식 (6)에서

$$c(\theta) = \left|\frac{d\alpha_R}{d\theta}\right| M_{A,\max}\!\left(\frac{d\alpha_R}{d\theta}\,\omega\right) + \left|\frac{d\alpha_L}{d\theta}\right| M_{A,\max}\!\left(\frac{d\alpha_L}{d\theta}\,\omega\right) \tag{9}$$

이다. 한 바퀴 중 가장 큰 부담을 $E_{\max}$라 하면 모든 각도에서 $\tau_p \le E_{\max}\,c$이므로, 식 (7)과 함께 $2\pi\bar\rho\tau_s/r_s \le E_{\max}\oint c\,d\theta$이다. 등호는 τ_p를 c에 비례하게 나눌 때 성립하므로, 가장 큰 부담의 최솟값과 그때의 배분은

$$E^* = \frac{2\pi\bar\rho\,\tau_s}{r_s\oint c(\theta)\,d\theta}, \qquad \tau_p(\theta) = E^* c(\theta) \tag{10}$$

이다. 이 배분을 이상적 배분이라 하고, 두 다리는 한 바퀴 내내 같은 부담 E^*로 민다. E^*가 작을수록 좋은 체인링이다.

3.4 최적 모양 탐색

식 (9)를 한 바퀴 적분하면 모양과 상관없는 항과 모양이 들어간 항으로 나뉜다.

$$\begin{aligned}\oint c\,d\theta &= M_{A0}\oint\left(\left|\frac{d\alpha_R}{d\theta}\right| + \left|\frac{d\alpha_L}{d\theta}\right|\right)d\theta - \frac{M_{A0}\,r_s\omega_s}{\Omega}\oint\frac{K(\theta)}{\rho_+}\,d\theta,\\ K &= \left(\frac{d\alpha_R}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{d\alpha_L}{d\theta}\right)^2\end{aligned} \tag{11}$$

따라서 $\oint\rho_+\,d\theta = 2\pi\bar\rho$를 지키면서 $\oint K/\rho_+\,d\theta$를 가장 작게 하는 ρ_+를 찾으면 된다.

중복 D5-가 기본·직관적 유도: 어디서든 이득이 같아야 한다

ρ_+를 $\delta\rho$만큼 바꾸면 목표는 $-\oint(K/\rho_+^2)\,\delta\rho\,d\theta$만큼 변하고, 평균이 고정이라 $\oint\delta\rho\,d\theta = 0$이다. 어떤 각도에서 K/ρ_+^2가 더 크면 다른 각도의 반지름을 떼어 그곳에 붙여 목표를 줄일 수 있다. 그러므로 최적에서는 반지름을 조금 늘릴 때 얻는 이득 K/ρ_+^2가 모

든 각도에서 같은 상수 λ이고, $\rho_+ = \sqrt{K/\lambda}$이다.

중복 D5-나 이론 문서의 식과 같음: 코시-슈바르츠 부등식

이론 문서는 $f^2 = K/\rho_+$, $g^2 = \rho_+$로 두고 $\left(\oint f g\, d\theta\right)^2 \le \oint f^2\, d\theta \oint g^2\, d\theta$를 썼다. $\oint f g = \oint \sqrt{K}$와 $\oint g^2 = 2\pi\bar{\rho}$가 모양과 상관없으므로 $\oint K/\rho_+ \ge (\oint \sqrt{K})^2/(2\pi\bar{\rho})$이고, 등호는 $f \propto g$, 즉 $\rho_+ \propto \sqrt{K}$일 때이다. 가의 $\rho_+ = \sqrt{K/\lambda}$와 같다.

$$\rho_+(\theta) \propto \sqrt{\left(\frac{d\alpha_R}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{d\alpha_L}{d\theta}\right)^2} \tag{12}$$

$\sqrt{K}$를 성분별로 나누면 평균 대비 $\cos 2\theta$ 성분이 0.617, $\cos 4\theta$가 0.172, $\cos 6\theta$가 0.063이고 홀수 성분은 0이다. 이 모양은 곡률반지름이 음수인 곳($-1.04\bar{\rho}$)이 있어 체인이 감기지 않는다. 체인이 감기려면 곡률반지름이 양수, 실제로는 체인 마디가 감길 만큼 커야 한다.

$$\text{곡률반지름} = \rho_+ + \frac{d^2\rho_+}{d\theta^2} > 0 \tag{13}$$

이론 문서는 모양을 $\rho_+ = \bar{\rho}\,[1 + e\cos 2(\theta - \theta_M)]$ 한 가지 꼴로 찾았다. 본 연구는 이 꼴이 꼭 필요한지 확인하기 위해 모양을 푸리에 급수로 넓혔다.

$$\rho_+(\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{M}\left(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\right), \qquad a_0 = \bar{\rho} \tag{14}$$

M이 커질수록 더 다양한 모양을 나타낼 수 있다. 제작 조건으로는 지름비(ρ_+의 최댓값/최솟값) 2 이하, 곡률반지름 $0.3\bar{\rho}$(약 25 mm, 체인 두 마디 정도) 이상을 두었다. 이 문제를 정확히 푸는 방법은 3.6절에 정리하였다. 비교를 위해 타원(반축 a, b)도 계산하였으며, 그 모멘트팔은 $\rho_+^2 = \frac{a^2+b^2}{2} + \frac{a^2-b^2}{2}\cos 2(\theta - \theta_M)$이다.

3.5 체인 장력 확인

체인은 당길 수만 있으므로 이상적 배분이 $T_+ \ge 0$을 지키는지 확인한다.

중복 D6-가 기본·직관적 유도: 앞축 회전 법칙에서 바로

식 (3)에서 $T_- = 0$으로 두면 $T_+ = (\tau_p - I_c\dot{\omega})/\rho_+$이다. 크랭크를 가속하는 데 드는 토크보다 페달 토크가 작으면 나머지를 체인이 밀어야 해서 $T_+ < 0$이 된다.

중복 D6-나 이론 문서의 식과 같음: 다리 관성까지 넣은 식

이론 문서는 다리까지 포함해 크랭크축에서 본 관성

$$J(\theta) = I_c + \sum_{\text{두 다리}} \left[\tfrac{1}{3} m_1 L_1^2 \left(\frac{d\alpha}{d\theta}\right)^2 + m_2 \left|\frac{d\vec{G}}{d\theta}\right|^2 + \tfrac{1}{12} m_2 L_2^2 \left(\frac{d\beta}{d\theta}\right)^2 \right]$$

를 썼다($\vec{G}$는 정강이 중심). J가 변하므로 $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right) = (\tau_p - \rho_+ T_+)\,\omega$를 ω로 나누면 식 (15)가 된다. J가 상수 I_c이면 $\frac{d}{d\theta}\left(\frac{1}{2}I_c\omega^2\right) = I_c\,\omega\frac{d\omega}{d\theta} = I_c\dot{\omega}$이므로 가의 식과 같다.

$$T_+ = \frac{1}{\rho_+}\left[\tau_p - \frac{d}{d\theta}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right)\right] \tag{15}$$

J는 0.127–0.443 kg·m^{2}에서 변한다. 장력이 음수가 되는 배분은 쓸 수 없으므로, 그때는 $\tau_p \geq \frac{d}{d\theta}(\frac{1}{2}J\omega^2)$를 지키는 가장 작은 부담

$$E_T^{*} = \max\left\{ E^{*},\ \max_{\theta} \frac{\frac{d}{d\theta}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right)}{c(\theta)} \right\} \tag{16}$$

로 다시 비교한다. 관성 항은 한 바퀴 적분이 0이므로 이 조건 안에서도 식 (7)은 늘 채울 수 있다.

3.6 임의 모양의 수치 계산

3.6.1 모양 하나를 평가하는 순서

어떤 체인링 모양이든 크랭크 각마다의 모멘트팔 $\rho_+(\theta)$만 있으면 부담과 장력을 계산할 수 있다. 한 바퀴를 $N = 1440$개 각도 $\theta_k = 2\pi k/N$ ($\Delta\theta = 0.25^\circ$)로 나누고 다음 순서로 계산한다.

1. **모멘트팔.** 모양이 극좌표 $R(\varphi)$로 주어지면 몸체 기준 지지함수(몸체에 고정된 방향 ψ로 잰 축에서 접선까지의 거리)를 구한다. 위쪽 체인의 법선은 공간에서 위쪽이고 몸체는 θ만큼 돌아 있으므로

$$H(\psi) = \max_{\varphi} R(\varphi)\cos(\varphi - \psi), \qquad \rho_+(\theta) = H\!\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \quad \rho_-(\theta) = H\!\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$$

이다. 모양을 $\rho_+(\theta)$로 바로 주면 이 단계는 필요 없다.

2. **다리 자세.** 페달 $\vec{C}_k = (\ell\sin\theta_k, -\ell\cos\theta_k)$와 고관절 $\vec{A} = (a, h)$ 사이 거리를 d, 방향을 $\hat{u}$, 수직 방향을 $\hat{n}$이라 하면 무릎은 두 원의 교점

$$\vec{B} = \vec{A} + p\,\hat{u} \pm q\,\hat{n}, \qquad p = \frac{L_1^2 - L_2^2 + d^2}{2d}, \quad q = \sqrt{L_1^2 - p^2}$$

   중 앞쪽 점이다. 이로부터 α_k, β_k와 식 (6)의 $d\alpha/d\theta$를 구한다. 왼다리는 $\theta_k + \pi$에서 같은 계산을 한다.

3. **속도.** $\omega_k = r_s\omega_s/\rho_+(\theta_k)$, $\dot{\alpha}_k = (d\alpha/d\theta)_k\,\omega_k$. 이때 $r_s\omega_s = 2\pi\bar{\rho}\,n/60$ (n은 케이던스, rpm)이다.

4. **부담.** 식 (8), (9)로 c_k를 구하고, 적분은 주기함수의 합 $\oint f\,d\theta \approx \sum_k f_k\,\Delta\theta$로 계산해 식 (10)의 E^*를 얻는다.

5. **장력.** $\tau_{p,k} = E^* c_k$로 두고 식 (15)에서 $T_{+,k}$를 구한다. $\frac{d}{d\theta}(\frac{1}{2}J\omega^2) = J\omega\frac{d\omega}{d\theta} + \frac{1}{2}\frac{dJ}{d\theta}\omega^2$의 미분은 중앙차분 $f'_k \approx (f_{k+1} - f_{k-1})/(2\Delta\theta)$로 계산한다.

6. **힘의 분해.** 정강이 힘 $F_k = M_{A,k}/d_{A,k}$와 그 성분 F_t, F_r을 구한다(D3).

$N = 360$으로 줄여도 E^*의 상대 차이는 10^{-5} 이하이고 부담 감소율은 소수 넷째 자리까지 같아, $N = 1440$이면 충분하다. 1–3단계의 결과인 K_k는 모양과 상관없으므로 한 번만 계산해 둔다.

3.6.2 최적화 문제의 이산화

식 (14)의 계수 $\mathbf{x} = (a_0, a_1, b_1, \ldots, a_M, b_M)$를 변수로 두면 각 점의 모멘트팔과 그 두 번 미분은 계수의 일차식이다.

$$\rho_k = \sum_{n=0}^{M}\bigl(a_n\cos n\theta_k + b_n\sin n\theta_k\bigr), \qquad \rho''_k = -\sum_{n=1}^{M} n^2\bigl(a_n\cos n\theta_k + b_n\sin n\theta_k\bigr).$$

지름비 조건 $\max\rho/\min\rho \le 2$는 그 자체로는 일차식이 아니므로, 보조변수 t를 두어 $t \le \rho_k \le 2t$로 바꾼다. 그러면 문제는

$$\min_{\mathbf{x},\,t}\ \sum_k \frac{K_k}{\rho_k} \quad \text{s.t.} \quad a_0 = \bar{\rho}, \quad \rho_k + \rho''_k \ge 0.3\bar{\rho}, \quad t \le \rho_k \le 2t \quad (k = 1, \ldots, N) \tag{17}$$

이다. $K_k \geq 0$이고 $1/\rho$가 $\rho > 0$에서 볼록이므로 목표는 볼록함수의 합이고, 조건은 모두 일차 부등식이다. 따라서 이 문제는 볼록 최적화 문제이며, 지역 최적이 곧 전체 최적이다. 이를 CVXPY의 내부점 풀이기(Clarabel)로 $M = 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24$에 대해 풀었다. 비교를 위해 계수 대신 720개 점의 ρ_k 자체를 변수로 두고 ρ_k''를 차분으로 쓴 문제($M \to \infty$에 해당)도 풀었다.

목표 $\sum K_k/\rho_k$가 식 (10)의 E^*와 정확히 연결되려면 식 (11)이 성립해야 하고, 이는 모든 각도에서 $|\dot{\alpha}| < \Omega$, 즉 $M_{A,\max} > 0$일 때이다. 결과 모양에서 $|\dot{\alpha}|/\Omega$의 최댓값은 60 rpm에서 0.17, 100 rpm에서 0.27이어서 이 조건을 만족한다. 최적화가 끝난 뒤에는 얻은 ρ_+를 위의 평가 순서에 다시 넣어 E^*를 계산하였다.

3.6.3 모멘트팔에서 실제 모양 만들기

$\rho_+(\theta)$를 정하면 몸체 기준 지지함수 $H(\psi) = \rho_+(\pi/2 - \psi)$가 정해지고, 피치곡선 위의 점은

$$x(\psi) = H\cos\psi - H'\sin\psi, \qquad y(\psi) = H\sin\psi + H'\cos\psi \tag{18}$$

이다($H' = dH/d\psi$). 이 점에서 곡선의 곡률반지름은 $H + H''$이고, 식 (13)과 같다. [Fig. 1], [Fig. 3]의 체인링은 모두 이 식으로 그렸으며, 그린 곡선에서 위아래 접선까지의 거리가 $\rho_\pm$와 10^{-6} m 안에서 일치함을 확인하였다.

3.7 계산 확인

1. **다리 기하.** 식 (6)의 $d\alpha/d\theta$는 다리 각 α_k를 수치 미분한 값과 3×10^{-6} 이내로 일치하였다.
2. **힘과 일.** D3의 두 방법으로 구한 크랭크 토크의 차이는 1440개 각도에서 10^{-14} N·m 이하였다.
3. **가정 5 (뒷바퀴 속도 일정).** 결과 체인링과 이상적 배분의 $\tau_p(\theta)$를 넣고 식 (5)를 시간 간격 2×10^{-4} s로 40 s 동안 적분하였다. 저항은 구름저항, 경사, 공기저항($C_{rr} = 0.005$, $C_dA = 0.40$ m^2)으로 두고 평균 출력이 200 W가 되게 경사를 맞추었다. $T_+ < 0$이 필요해지면 프리휠이 풀리도록 하였다. 마지막 10 s 동안 뒷바퀴 속도 변동은 60 rpm에서 0.20%, 100 rpm에서 0.13%였고 프리휠은 한 번도 풀리지 않았다.

4. **가정 3 (체인 방향 일정).** 실제 축간거리 $D = 0.41$ m에서 각 θ마다 링과 뒤 스프로킷의 공통접선 조건 $H(\psi) = D\cos\psi + r_s$를 풀어 ρ_+를 다시 구하였다. 같은 모양에서는 효과가 60 rpm 1.63%→1.42%, 100 rpm 2.99%→2.74%로 줄었지만, 붙이는 각도를 다시 맞추면 1.65%, 3.05%로 회복되었다.

IV 연구 결과

4.1 모양을 넓혀 가며 푼 결과

식 (17)를 조건을 바꿔 가며 풀었다(<Table 3>). 부담 감소는 이상적 배분일 때 원형 대비 E^*의 감소율이다.

M	볼록만 60 / 100 rpm	볼록만 지름비	볼록, 지름비 ≤ 2 60 / 100 rpm	곡률반지름 $\ge 0.3\bar{\rho}$, 지름비 ≤ 2 60 / 100 rpm	곡률반지름 $\ge 0.3\bar{\rho}$, 지름비 ≤ 2 지름비
2	1.69 / 3.09	2.00	1.69 / 3.09	1.31 / 2.41	1.61
4	2.12 / 3.87	2.90	1.72 / 3.15	1.71 / 3.12	2.00
8	2.38 / 4.33	4.67	1.74 / 3.19	1.71 / 3.14	2.00
12	2.45 / 4.47	6.36	1.79 / 3.27	1.75 / 3.20	2.00
24	2.51 / 4.57	10.1	1.81 / 3.32	1.78 / 3.25	2.00
점 720개	2.55 / 4.63	26.2	1.82 / 3.34	1.79 / 3.27	2.00
제약 없음, 식 (12)	2.60 / 4.72 (오목한 곳이 있어 만들 수 없음)				

Table 3. 조건과 푸리에 차수 M에 따른 부담 감소율 (%)

1. **홀수 성분.** 홀수 계수($n = 1, 3, \ldots$)는 막지 않았는데도 모든 경우에 $10^{-5}\bar{\rho}$ 아래로 나왔다. $K(\theta + \pi) = K(\theta)$이고 볼록 문제의 최적은 하나뿐이므로, 최적 모양을 180° 돌린 것도 최적이어서 둘이 같아야 하기 때문이다. 그래서 위아래 체인 줄이 나란하면 $\rho_-(\theta) = \rho_+(\theta + \pi) = \rho_+(\theta)$가 정확히 성립한다.
2. **제작 조건이 없으면.** 볼록 조건만 두면 M을 키울수록 지름비가 끝없이 커지고, 점 720개로 풀면 지름비 26의 가늘고 모서리가 있는 모양이 된다. 효과는 상한(식 (12))에 거의 닿지만 만들 수 없으므로, 지름비와 곡률반지름 조건은 반드시 필요하다.
3. **현실적인 조건에서는.** $M = 2$(이론 문서의 $\cos 2\theta$ 한 성분 꼴)는 곡률 조건 때문에 지름비가 1.61에서 막혀 효과가 작다. $M = 4$에서 $\cos 4\theta$ 성분이 긴 축 끝을 둥글게 만들어 지름비 2를 다 쓸 수 있게 되고, 그 뒤로는 $M = 24$까지 넓혀도 0.07–0.13%p만 늘

어난다.

4.2 결과 체인링

<Table 4>는 지름비 2인 모양들의 비교이다. 타원은 $\cos 2\theta$에 작은 $\cos 4\theta$가 섞인 모양이라 푸리에 $M = 4$의 최적과 0.03%p 이내로 같고, 식이 간단하다. 한 성분 꼴은 $e = 1/3$에서 긴 축 끝의 곡률반지름이 0이 되지만 타원은 26.9 mm이다. 효과가 가장 큰 방향($\theta_M = 135.8^\circ$)에서는 데드스팟 직후 $T_+ < 0$이 되므로, 붙이는 각도를 6° 당긴 $\theta_M = 129.8^\circ$의 타원을 결과 체인링으로 정하였다. 효과는 0.06–0.11%p 줄지만 두 케이던스 모두 한 바퀴 내내 $T_+ > 0$이다.

모양	최소 곡률반지름 (mm)	부담 감소 (%) 60 rpm	부담 감소 (%) 100 rpm	T_+ 최솟값 (N) 60 rpm	T_+ 최솟값 (N) 100 rpm
원형	83.0	기준	기준	7	-4
$\bar{\rho}[1 + e\cos 2(\theta - \theta_M)]$, $e = 1/3$	0	1.69	3.09	-30	-115
푸리에 $M = 4$	24.9	1.71	3.12	-40	-144
푸리에 $M = 24$	24.9	1.78	3.25	1	-230
타원, $\theta_M = 135.8^\circ$	26.9	1.69	3.10	-44	-155
타원, $\theta_M = 129.8^\circ$ (결과)	26.9	**1.63**	**2.99**	**23**	**31**

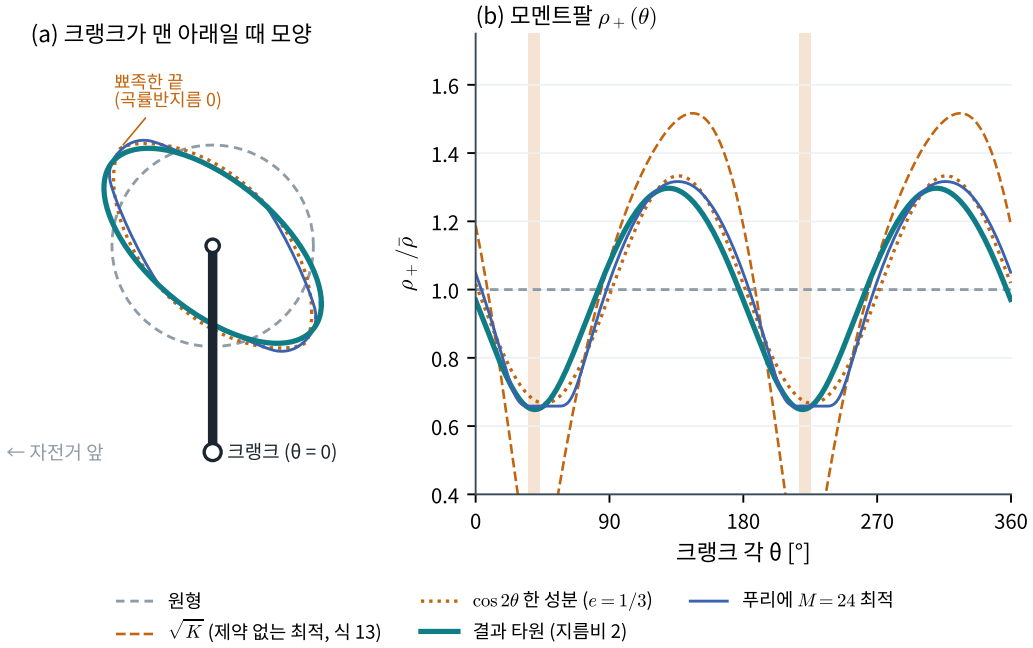
Table 4. 지름비 2인 체인링 모양별 결과 (원형만 지름비 1)

원형은 100 rpm에서 T_+가 음수가 되는 구간이 있어, 이상적 배분 그대로는 체인이 풀린다. 장력 조건을 지키는 식 (16)로 비교하면 원형의 부담은 100 rpm에서 0.243이 아니라 0.342가 되고, 결과 체인링은 0.236 그대로이다. 60 rpm에서는 원형도 장력 조건에 걸리지 않는다.

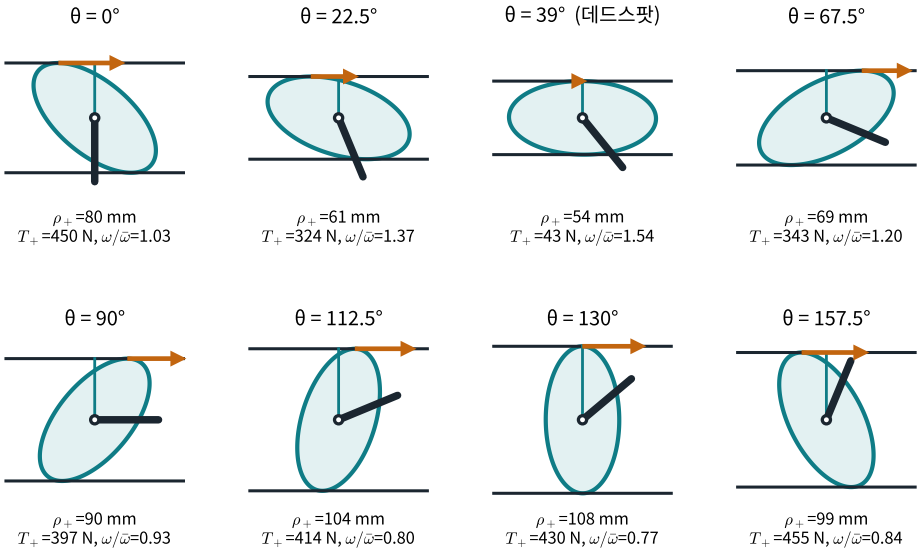
[Fig. 4]는 결과 체인링이 반 바퀴 도는 모습이다. 모멘트팔이 가장 큰 $\theta \approx 130^\circ$에서 크랭크는 평균보다 23% 느리게 돌고, 데드스팟(39°)은 54% 빠르게 지나간다.

4.3 모델 안의 힘

[Fig. 5]는 결과 체인링의 한 순간(60 rpm, $\theta = 260^\circ$) 힘을 실제 비율로 그린 것이다. 오른다리는 정강이 방향으로 142 N을 밀고, 이 중 크랭크에 수직인 성분은 109 N, 크랭크 방향 성분은 91 N이다. 왼다리는 올라가는 중이라 페달을 152 N으로 당긴다. 두 다리의 크랭크 토크는 $18.5 + 11.0 = 29.5$ N·m이고, 위쪽 장력 383 N이 만드는 토크는 $0.0807 \times 383 =$



[Fig. 3] 결과 체인링. (a) 크랭크가 맨 아래일 때의 피치곡선(식 (18)). 한 성분 꼴은 $e = 1/3$에서 긴 축 끝이 뾰족해진다. (b) 모멘트팔. 제약이 없으면 $\sqrt{K}$를 따라가야 하며, 타원과 푸리에 최적은 조건 안에서 이를 따라간다.

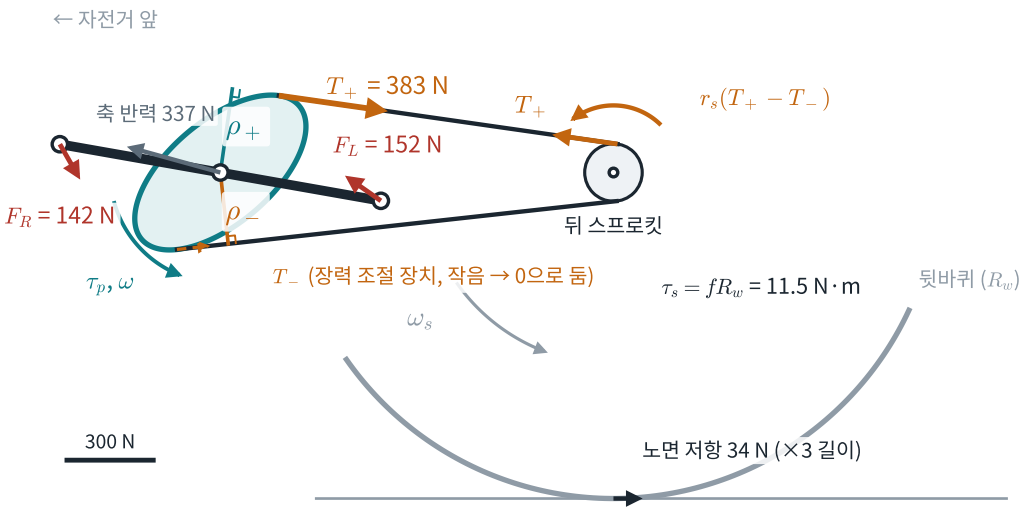


위아래 가로선 = 체인 (축간거리를 길게 본 모델), 주황 화살표 = 위쪽 장력 (길이 ∝ 크기), 60 rpm. 크랭크 팔은 줄여 그림. 180° 뒤는 같은 모양이 반복됨.

[Fig. 4] 결과 체인링이 반 바퀴 도는 동안의 모멘트팔, 위쪽 장력, 크랭크 빠르기 (60 rpm). 주황 화살표의 길이는 장력에 비례한다.

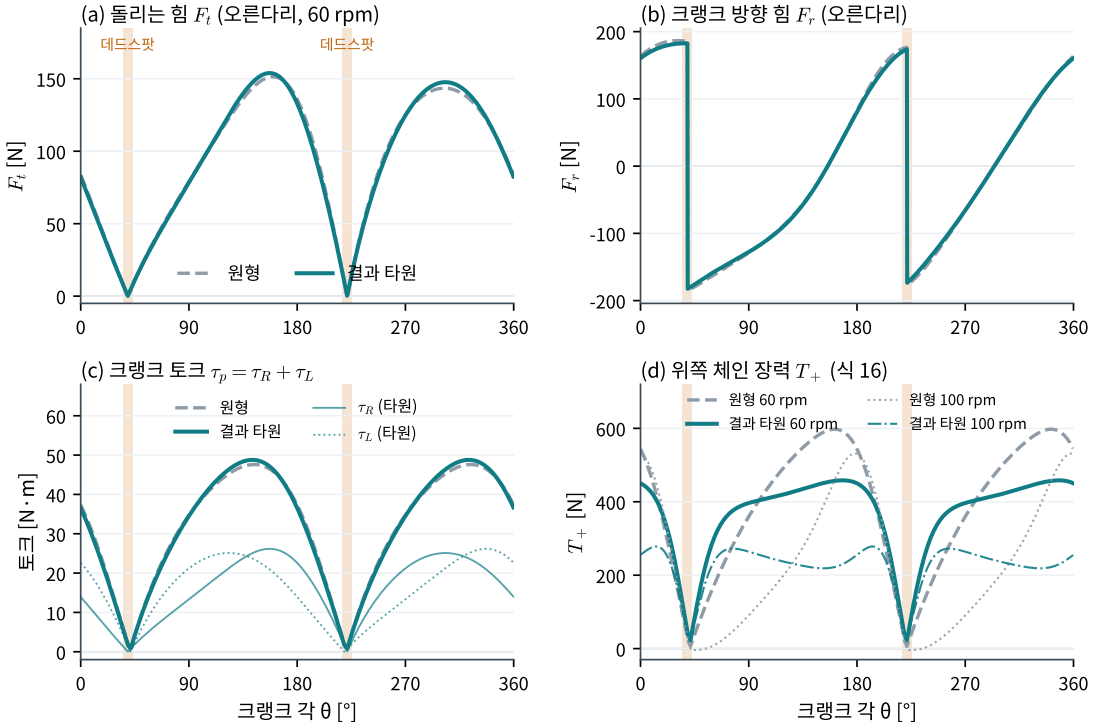
30.9 N·m이다. 그 차이 -1.5 N·m가 이 순간 크랭크와 다리의 운동에너지 변화 $\frac{d}{d\theta}(\frac{1}{2}J\omega^2)$이다. 체인은 링을 뒤로 당기므로 축 반력(337 N)은 앞을 향한다.

[Fig. 6]는 한 바퀴 동안의 힘이다. 각도별 페달 힘의 방향과 크기는 원형과 결과 체인



[Fig. 5] 구동계에 걸리는 힘 (결과 체인링, 60 rpm, $\theta = 260°$). 빨강: 정강이가 페달에 주는 힘, 주황: 체인 장력, 회색: 축 반력. 노면 저항은 길이를 3배로 그렸다.

링이 거의 같은데, 힘의 방향은 정강이 방향이 정하기 때문이다. 위쪽 장력은 원형이 60 rpm에서 7–598 N, 100 rpm에서 −4–532 N으로 크게 변하고, 결과 체인링은 23–458 N, 31–278 N으로 변동폭이 작다.



[Fig. 6] 크랭크 각에 따른 힘. (a), (b) 오른다리 페달 힘의 두 성분. (c) 두 다리의 크랭크 토크와 합. (d) 위쪽 체인 장력(식 (15)). 주황 띠는 데드스팟이다.

4.4 효과 지수

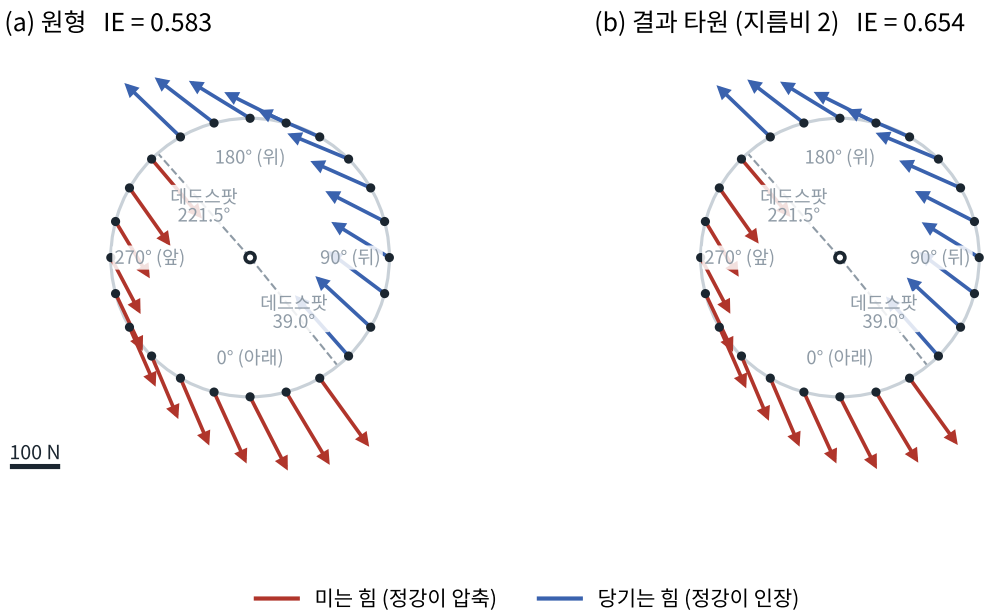
선행연구의 효과 지수[4, 5]를 우리 모델에 적용하였다. 오른다리의 페달 힘으로 시간에 대해 평균하면

$$\mathrm{IE} = \frac{\int F_t \, dt}{\int |F| \, dt} = \frac{\oint F_t / \omega \, d\theta}{\oint |F| / \omega \, d\theta} \tag{19}$$

이고, 결과는 <Table 5>와 같다. 결과 체인링은 모든 케이던스에서 IE가 약 0.07 크다. 그러나 각도마다 같은 가중치로 평균하면 원형 0.583, 결과 0.589로 거의 같다. 차이는 데드스팟 $\pm 10^\circ$ 안에 머무는 시간이 한 바퀴의 11.0%에서 7.3%로 줄어든 데서 온다([Fig. 7]).

케이던스 (rpm)	40	60	80	100
원형	0.590	0.583	0.576	0.568
결과 체인링	0.658	0.654	0.649	0.644

Table 5. 오른다리 페달 힘의 효과 지수 (식 (19))



[Fig. 7] 오른쪽 페달에 걸리는 힘 (60 rpm, 15° 간격). 아래쪽 반 바퀴는 밀고 위쪽 반 바퀴는 당긴다.

V 고찰

5.1 선행연구와의 비교

1. **원리.** 결과 체인링은 모멘트팔이 $\theta \approx 130^\circ, 310^\circ$에서 가장 크고, 식 (1)에 따라 이때 크랭크가 평균보다 23% 느리게 돈다. 310°는 오른다리가 앞쪽에서 내려가며 미는 구간(221.5°에서 399°)의 가운데이므로, 힘을 내는 행정에서 크랭크를 늦춘다는 Rankin과 Neptune의 결과[1]와 같다.
2. **크기.** 그들의 최적 지름비는 1.24–1.35로 조건 안쪽에서 정해졌지만, 본 연구의 최적은 조건으로 둔 상한 2에 닿았다. 그들의 모형에는 근육이 켜지고 꺼지는 데 걸리는 시간이 있어 지나치게 찌그러진 모양이 손해를 보지만, 본 모델에는 이것이 없기 때문으로 보인다. 효과의 크기(약 3%)는 비슷하다.
3. **효과 지수.** 케이던스가 높을수록 IE가 작아지는 경향은 선행연구[5]와 같다. 반면 선행연구에서는 출력이 높을수록 IE가 커지는데, 본 모델에서는 모든 힘이 출력에 비례해 IE가 출력과 상관없다. 다리 무게와 근육의 반응 시간이 모델에 없기 때문이다.
4. **관절 분담.** 고관절이 주로 일하는 것은 60 rpm 이하이다[6]. 고관절만 힘을 내는 본 모델의 결과 중 60 rpm 값(1.63%)이 현실에 더 가깝고, 무릎이 주로 일하는 100 rpm 값(2.99%)은 실제 효과를 크게 볼 수 있다.
5. **실제 사람.** 측정 연구에서는 비원형 체인링이 최대 출력을 바꾸지 못했고, 사람은 발목 움직임으로 무릎과 고관절 움직임을 유지하였다[2]. 본 연구의 결과는 최대 출력이 아니라 같은 출력에서의 고관절 부담에 관한 것이므로 직접 비교는 어렵다.

5.2 모양을 한 가지 꼴로 정하지 않은 의미

이론 문서의 $\cos 2\theta$ 한 성분 꼴은 볼록 조건만 두면 $e = 1/3$, 지름비 2에서 효과가 가장 크지만, 그때 긴 축 끝이 뾰족해 실제로 쓸 수 없다. 모양을 푸리에 급수로 넓히고 볼록 최적화로 정확히 풀면, 제작 조건 안에서 무엇이 가능한지가 꼴의 선택과 상관없이 정해진다. 그 결과 $\cos 4\theta$ 성분 하나가 꼭 필요하고, 그 이상은 이득이 작다는 것을 알 수 있었다. 타원은 이 조건을 자연스럽게 만족하는 간단한 모양이다.

5.3 한계

- 이상적 배분에서는 올라가는 다리도 약 150 N으로 페달을 당긴다([Fig. 7]). 선수에게 IE를 높이라고 지시하면 효율이 떨어진다는 결과[5]를 고려하면, 이상적 배분은 실제보다 당기는 힘을 크게 잡은 경우이다.
- 무릎과 발목이 힘을 내지 않는다는 가정, 장력 조절 장치의 T_{-}를 0으로 둔 가정이 결과의 크기에 영향을 준다.
- 지름비 상한(2)과 최소 곡률반지름(25 mm)은 실제 변속 장치와 체인 조건에서 정한 값이 아니다. 결과는 지름비 상한에 닿아 있으므로 이 값에 따라 효과가 달라진다.

VI 결론

비원형 체인링의 운동방정식을 정의와 법칙에서 유도하고, 고관절만 힘을 내는 다리 모델로 한 바퀴 중 가장 큰 고관절 부담을 최소화하는 체인링 모양을 찾았다. 모양을 푸리에 급수로 일반화하여 볼록 최적화로 정확히 풀었고, 다음을 얻었다.

1. 최적 모양은 180° 대칭이며, 제약이 없으면 $\rho_{+} \propto \sqrt{K}$이다. 이때 부담 감소의 상한은 60 rpm에서 2.60%, 100 rpm에서 4.72%이다.
2. 지름비 2, 곡률반지름 25 mm 조건에서 타원형 체인링은 가장 큰 부담을 60 rpm에서 1.63%, 100 rpm에서 2.99% 줄이고, 위쪽 체인 장력은 한 바퀴 내내 양수이다. 푸리에 $M = 24$까지 넓혀도 추가 이득은 0.15%p 이하이다.
3. 무릎이 힘을 내지 않으면 페달 힘은 정강이 방향으로만 전달되며, 이 힘의 분해로 구한 효과 지수는 원형 0.583에서 0.654로 커진다(60 rpm). 그 원인은 데드스팟 근처에 머무는 시간이 줄어든 데 있다.

향후에는 무릎에 토크를 하나 더 넣은 다리 모델, 근육이 켜지고 꺼지는 시간을 넣은 근육 모델, 실측 페달 힘 곡선을 배분으로 쓰는 계산으로 결과의 크기를 다시 확인하고, 실제 체인과 변속 조건에서 지름비와 곡률반지름의 범위를 정할 계획이다.

참고문헌

[1] Rankin, J. W., & Neptune, R. R. (2008). "A theoretical analysis of an optimal chainring shape to maximize crank power during isokinetic pedaling", *Journal of Biomechanics*, *41*, 1494–1502.

[2] Leong, C.-H., Elmer, S. J., & Martin, J. C. (2017). "Noncircular chainrings do not influence maximum cycling power", *Journal of Applied Biomechanics*, *33*, 410–418.

[3] Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). "Modern robotics: Mechanics, planning, and control", Cambridge University Press.

[4] Candotti, C. T. *et al.* (2007). "Effective force and economy of triathletes and cyclists", *Sports Biomechanics*, *6*, 31–43.

[5] Bini, R. R. *et al.* (2013). "Pedal force effectiveness in cycling: A review of constraints and training effects", *Journal of Science and Cycling*, *2*, 11–24.

[6] Aasvold, L. O., Ettema, G., & Skovereng, K. (2019). "Joint specific power production in cycling: The effect of cadence and intensity", *PLoS ONE*, *14*, e0212781.